

Servo- und Motorfolien · Hinweise

Schriftliche Aufgaben, Schaltpläne und Versuchsergebnisse bearbeitest du mit Datum und Überschrift von Hand im Heft. Die Website erklärt dir die Teilaufgaben und bietet Vergleichslösungen.

Positionsservo und DC-Motor: Ein Servo fährt einen Zielwinkel an. Ein einfacher DC-Motor dreht bei geeigneter Versorgung kontinuierlich. Alltagsgeräte können je nach Ausführung unterschiedliche Motortypen enthalten.

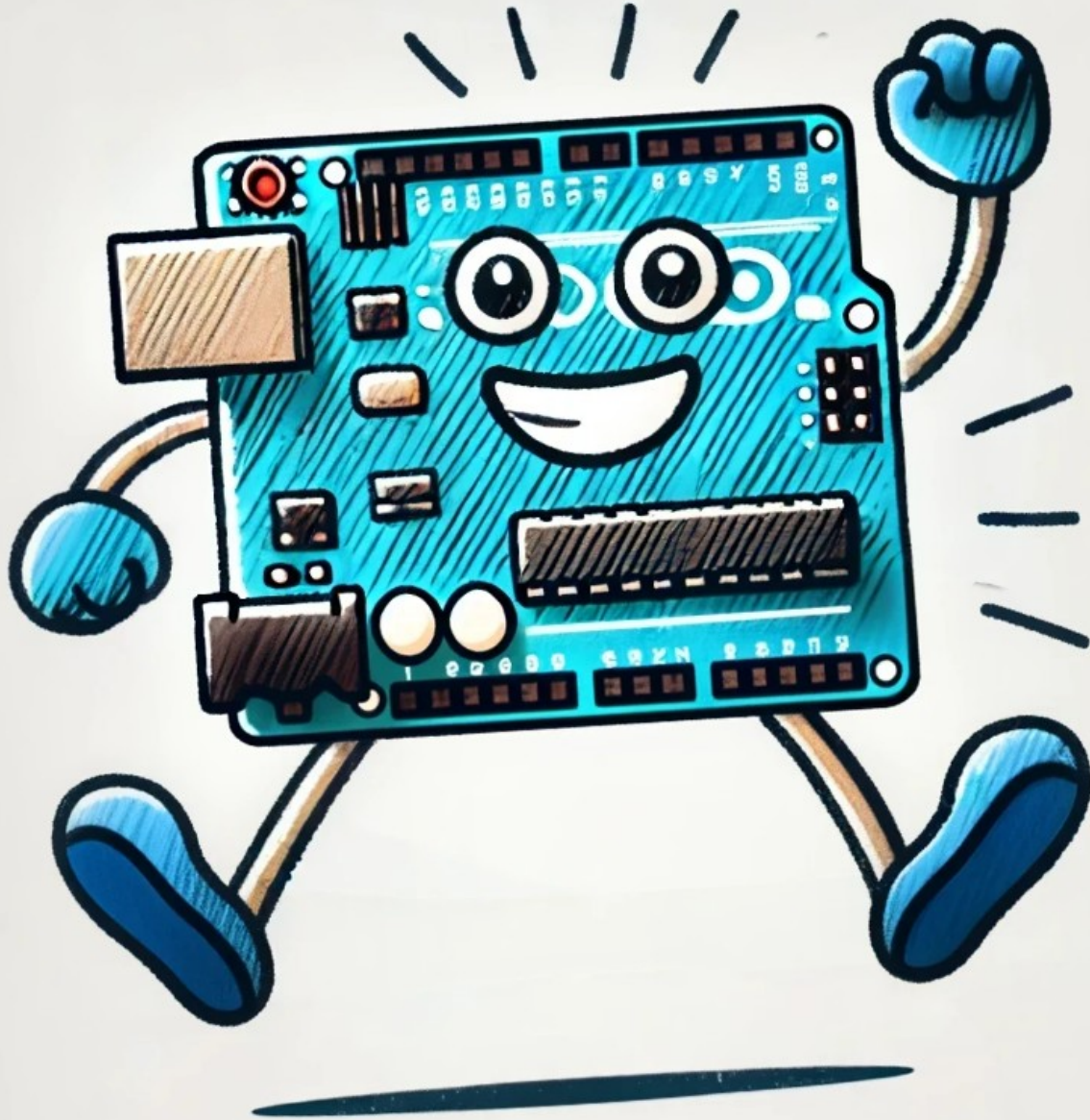
DC-Motor niemals direkt an Signalpins. Der Uno R3 ist mit 20 mA pro I/O-Pin spezifiziert. Ein Motor benötigt eine geeignete Versorgung und passend dimensionierte Transistorstufe oder einen Motortreiber.

Vollständiger Motorzweig: Basiswiderstand, Freilaufdiode mit Kathode an Plus und gemeinsamer GND gehören zur vorgesehenen Transistorschaltung. Die vollständige Zeichnung und das Testprogramm stehen im Motor-Arbeitsblatt und im Lernpfad. Unvollständige direkte Motoranschlüsse aus den Ursprungsfolien wurden nicht übernommen.

Versorgung auswählen: Spannung und Strombedarf müssen zum Motor passen. Ein beliebiger 9-V-Block ist keine allgemeine Lösung. Die Motorenergie kommt aus der Motorversorgung; der Arduino liefert das Signal.

50 % PWM ist nicht automatisch halbe Drehzahl. Prüfe das Verhalten bei gleicher Last. Die Servo-Bibliothek beeinflusst am Uno R3 die normale PWM-Funktion an 9 und 10.

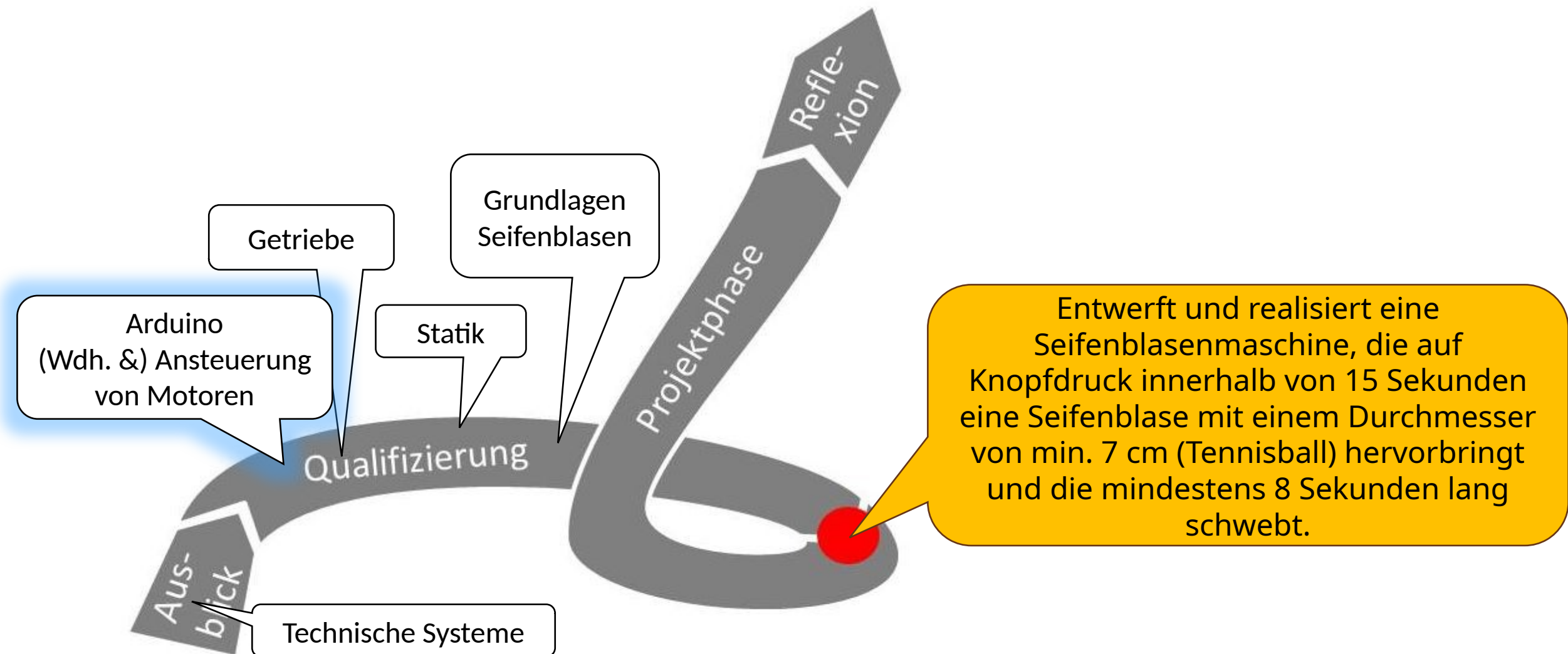
Vor dem Aufbau prüft ihr die konkrete Schaltung im Unterricht. Die vollständige Transistorschaltung findest du in [Motor_Leistungstransistor.pdf](#).



Herzlich Willkommen

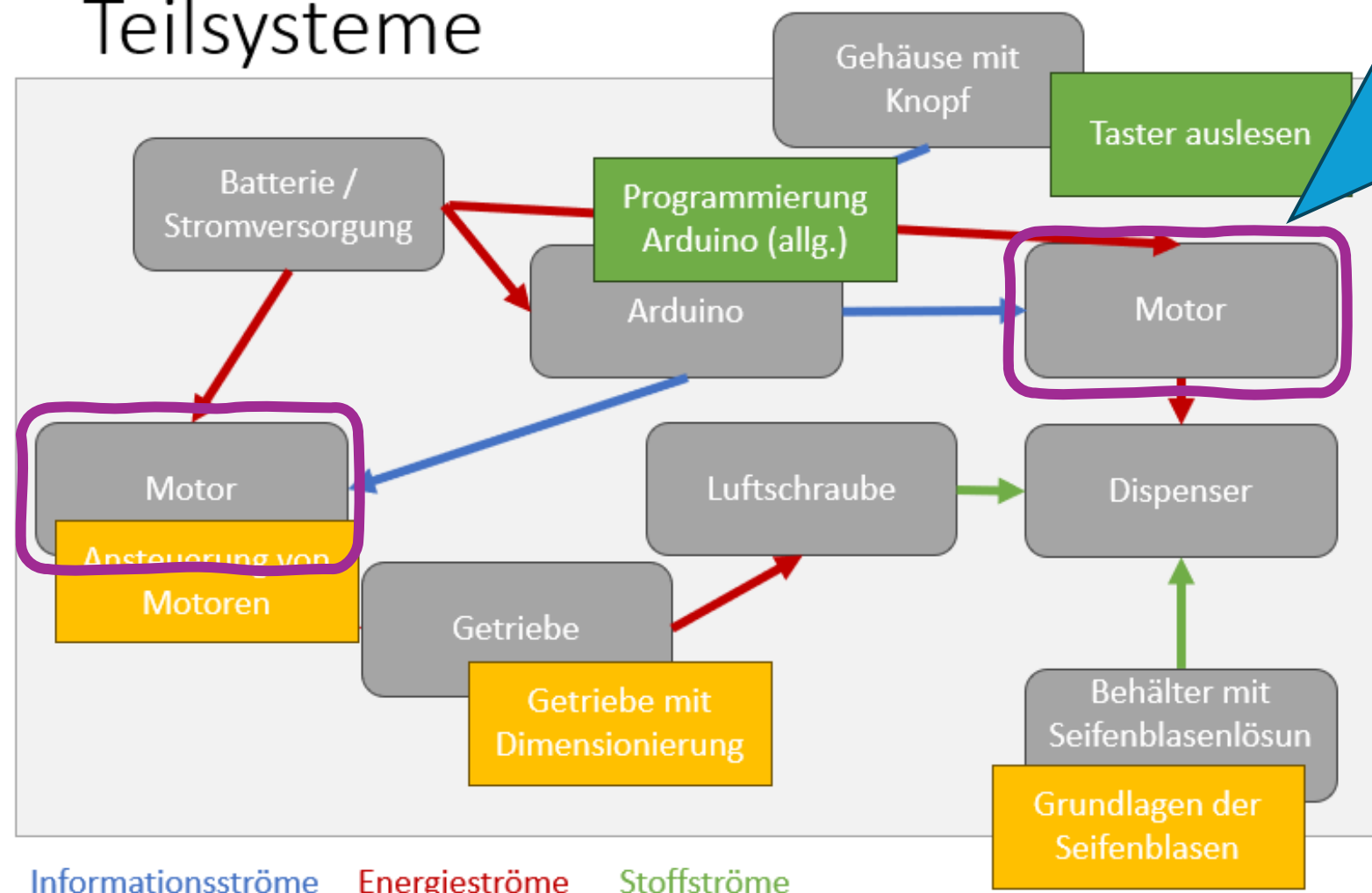
NwT Klasse 9

Lernpfad





Teilsysteme



Entwerft und realisiert eine Seifenblasmaschine, die auf Knopfdruck innerhalb von 15 Sekunden eine Seifenblase mit einem Durchmesser von min. 7 cm (Tennisball) hervorbringt und die mindestens 8 Sekunden lang schwebt.

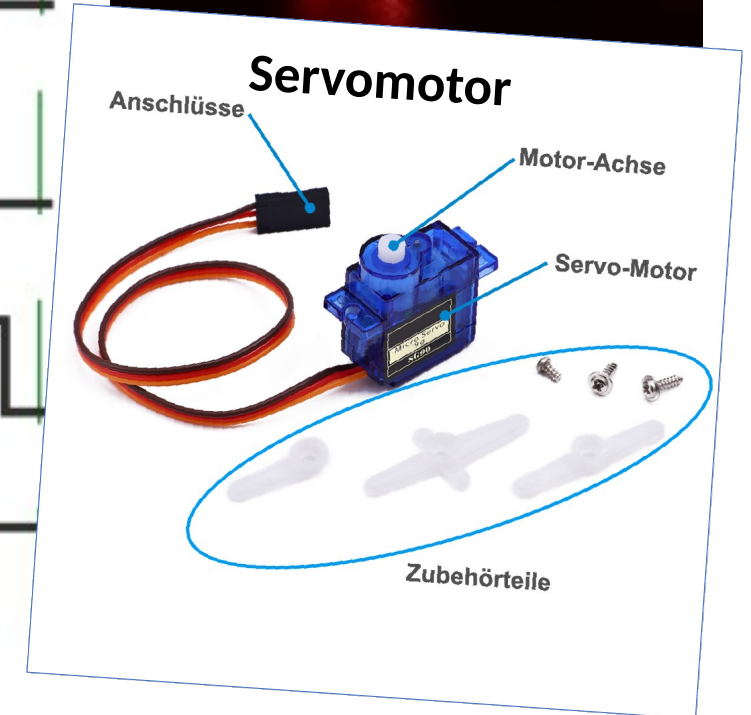
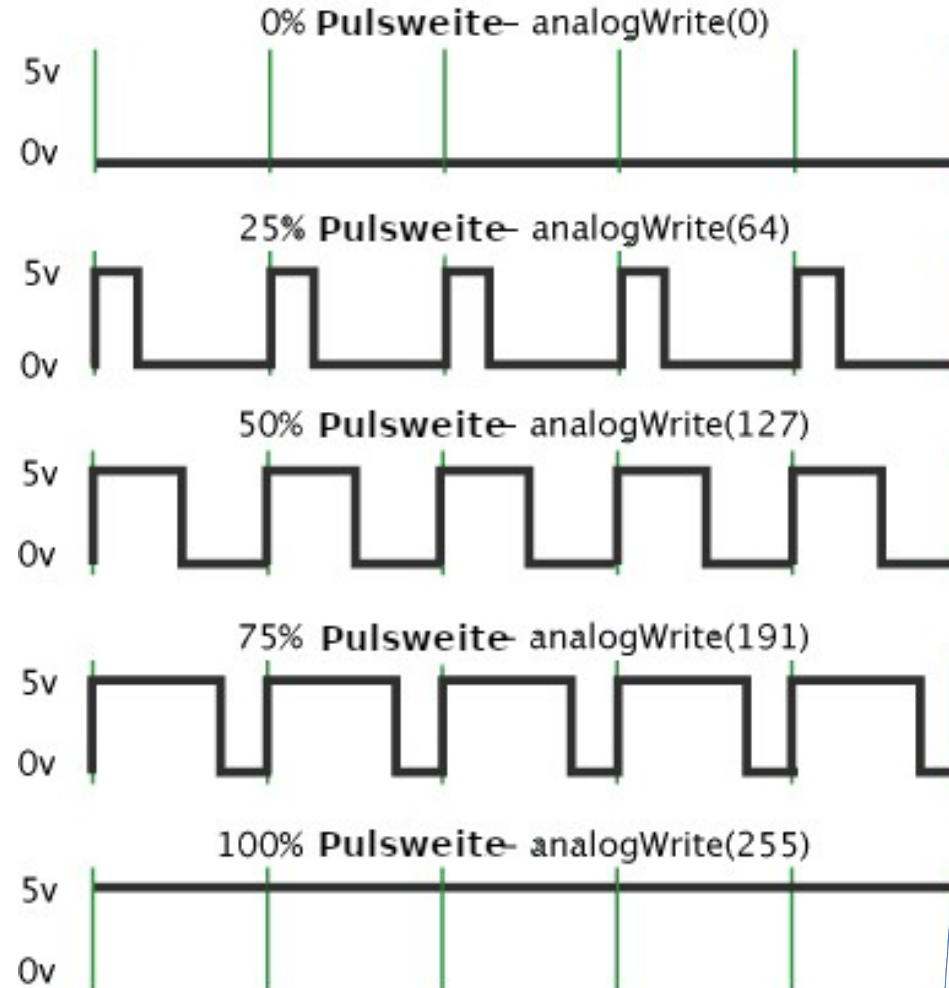
Leitfrage: Welche Motoren gibt es und wie werden diese mit dem Arduino angesteuert?

Informationsströme Energieströme Stoffströme

LEDs dimmen – Die Pulsweitenmodulation (PWM)

Pulsweitenmodulation:

Die Anweisung `analogWrite` schaltet einen Pin übrigens nicht wirklich halb stark HIGH, sondern verwendet eine Technik namens Pulsweitenmodulation (PWM): Der Pin wird alle 2 Millisekunden kurz HIGH und dann wieder LOW geschaltet - schneller, als das Auge es erkennen kann. Innerhalb jedes 2ms-Intervalls gibt es 255 Schritte. Je mehr dieser Schritte der Pin HIGH ist, desto heller erscheint die LED.



Servomotoren

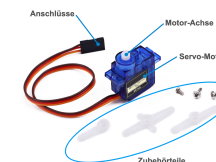
Aufgabe (PA): Bearbeite das AB: Servomotor.

Fertig?

- a) Überlege dir, in welchen Geräten oder Maschinen du zu Hause oder im Alltag **Servomotoren** finden könntest. Notiere verschiedene **Beispiele** und beschreibe kurz, **welche Bewegung** der Servomotor dort ausführt.
- b) Überlege dir, wie der Servomotor im Projekt Seifenblasenmaschine eingesetzt werden könnte.

Servomotor: Winkel gezielt anfahren

Ein Positionsservo enthält Motor, Getriebe, Positionsmessung und Regelung. Du gibst eine Zielstellung vor. Ein gewöhnlicher SG90 bewegt sich in einem begrenzten Stellbereich von ungefähr 180°. Prüfe den tatsächlichen Bereich vorsichtig am Modell.



1 · Sorgfältig anschließen

Verwende eine für den Servo geeignete, ausreichend belastbare Versorgung. Ein belasteter Servo kann mehr Strom benötigen, als eine Versorgung über den Arduino zuverlässig liefert. Arduino-GND und Servo-GND werden gemeinsam verbunden. Signal an den vereinbarten Digitalpin.

Korrektur zur Originalvorlage: Mehrere Servos benötigen eine geeignete Versorgung, aber keinen gewöhnlichen DC-Motortreiber. Ihre Ansteuerungselektronik steckt bereits im Servo. Drehe die Achse nicht mit Gewalt und blockiere sie nicht im Betrieb.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **Servomotor · Anschluss und Regelung**

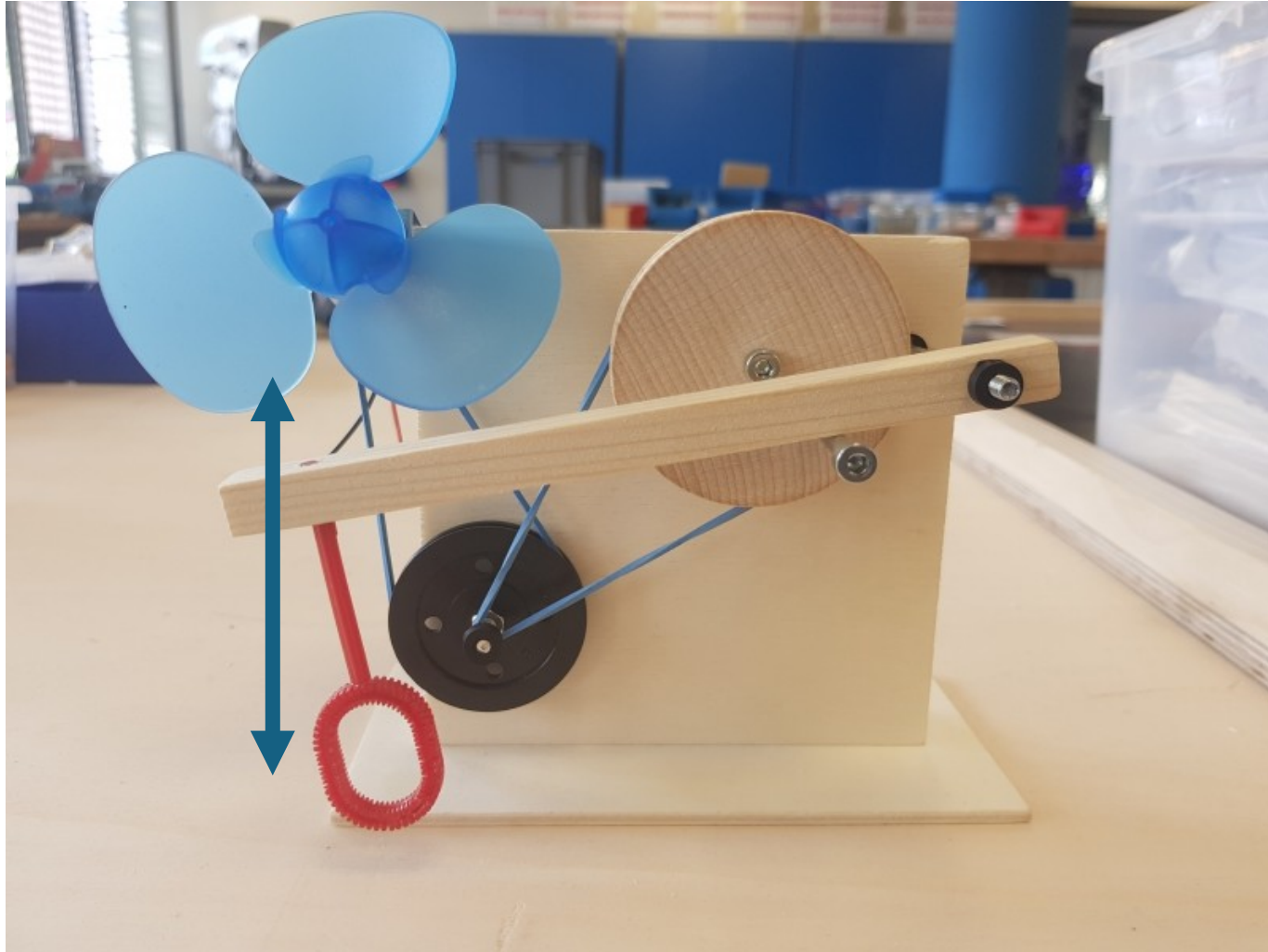
1. Zeichne Signal, Versorgung und gemeinsamen GND.
2. Erkläre, warum eine genaue Position geregelt werden muss.
3. Vergleiche Positionsservo und DC-Motor für Ring und Luftschraube.



Servomotoren im Alltag

Alltagsgerät / Gegenstand	Bewegung durch Servomotor
Fernsteuerauto	Servo lenkt die Vorderräder.
Spielzeugroboter	Arme, Kopf oder Greifer bewegen sich.
Drohne oder Helikopter-Spielzeug	Kamera oder Rotorblätter bewegen sich gezielt.
Automatischer Seifenspender oder Mülleimer	Deckel öffnet sich automatisch.
Auto (Beispiel aus der Familie)	Außenspiegel klappen automatisch ein oder Scheinwerfer werden eingestellt.

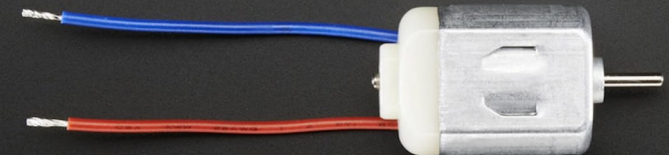
Servomotoren im Projekt Seifenblasenmaschine



Begründe, ob es sinnvoll ist, die
Luftschaube mit einem
Servomotor anzutreiben?

Nein --> anderer Motor
notwendig

Gleichstrommotor (DC-
Motor)





Gleichstrommotoren

Aufgabe (PA): Bearbeite Aufgabe 1 und 2 auf dem AB: Gleichstrommotoren steuern.

DC-Motor und Leistungstransistor

Der DC-Motor soll eine Luftschraube kontinuierlich drehen. Ein Positionsservo fährt dagegen gezielte Winkel an. Vergleiche zuerst, welche Bewegung du für jede Teilfunktion brauchst.

Merkmal	Positionsservo	Einfacher DC-Motor
Steuerziel	Zielwinkel	Dauernde Drehung
Elektronik	Regelung im Gehäuse	Geeignete Leistungsstufe nötig
Projektaufgabe	Ring oder Zeiger positionieren	Luftstrom erzeugen

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor - Vergleich**

1. Ergänze im Heft eine Vergleichstabelle mit drei Unterschieden.
2. Nenne zwei mögliche Alltags- oder Modellanwendungen eines DC-Motors und seine Aufgabe.

Die Polung bestimmt die Drehrichtung

Die folgende Tabelle ist ein Denkmodell für Motoranschlüsse **hinter einer geeigneten H-Brücke**. Sie ist keine Anleitung für einen direkten Anschluss an Arduino-Signalspins.

Anschluss A	Anschluss B	Wirkung im Denkmodell
LOW	LOW	Kein elektrischer Antrieb
LOW	HIGH	Richtung 1
HIGH	LOW	Richtung 2
HIGH	HIGH	Kein elektrischer Antrieb

Bremsen oder Auslaufen bei gleichen Anschlusspegeln hängt vom Treiber ab. Eine einzelne Transistorstufe schaltet nur einen Strompfad und kehrt die Polung nicht um.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor - Drehrichtung**

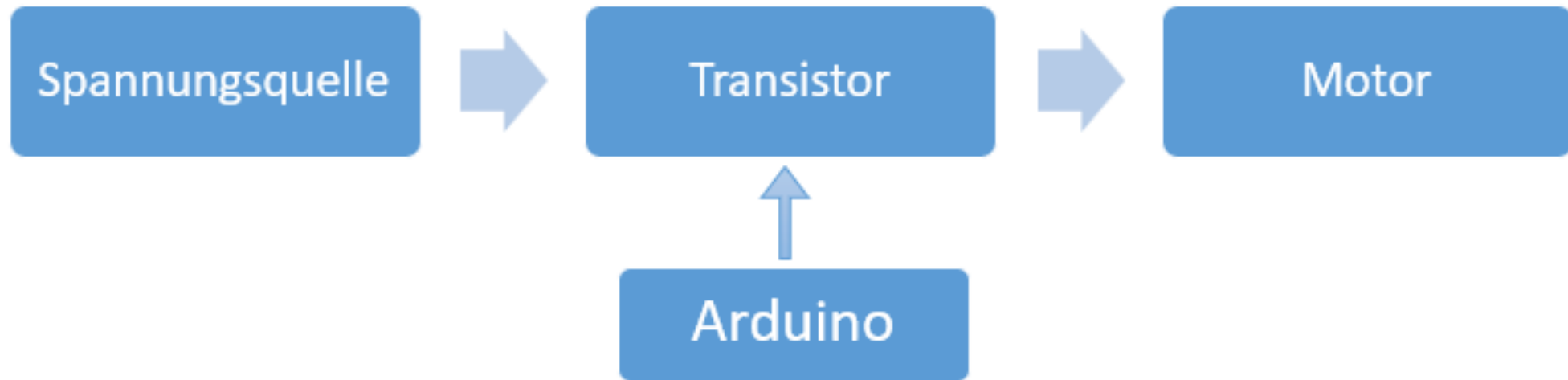
1. Übernimm die Tabelle. Erkläre die Wirkung der zwei verschiedenen Polungen.
2. Warum kann eine einfache Transistorstufe die Drehrichtung nicht umkehren?



Gleichstrommotoren im Alltag

Gerät oder Gegenstand	Bewegung des Gleichstrommotors
Elektrische Zahnbürste	Bürstenkopf rotiert oder schwingt hin und her.
Spielzeugauto / ferngesteuertes Auto	Räder werden angetrieben.
Ventilator / Föhn	Rotorblätter drehen sich, um Luft zu bewegen.
Akkuschrauber oder Bohrmaschine	Bohrer oder Bit dreht sich schnell.
Mixer oder Küchenmaschine	Messer oder Rührbesen rotieren.
Computerlüfter / Laptoplüfter	Lüfterrad dreht sich, um Luft zu bewegen.
Drohne	Propeller werden angetrieben.
CD- oder DVD-Player	Motor dreht die CD oder öffnet das Fach.
Elektrisches Spielzeug (z. B. Modellbahn)	Motor bewegt Räder oder Antriebssystem.
Autofensterheber	Motor hebt oder senkt die Fensterscheibe.

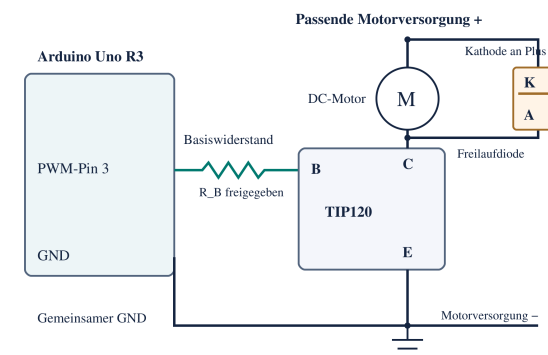
Leistungstransistorschaltung



Leistungstransistorschaltungen

Aufgabe (PA): Bearbeite Aufgabe 1 - 3 auf dem AB:
Die Leistungstransistorschaltung.

Den vollständigen Motorzweig zeichnen



Prinzipschaltung: Bauteilwerte, Pinfolge und Versorgung vor dem Aufbau prüfen.

Verbindung	Aufgabe
Plusversorgung → Motor → C → E → Minus	Hauptstrompfad des Motors
Arduino-Pin 3 → Basiswiderstand → B	Steuerzweig
Arduino-GND mit Minus der Motorversorgung	Gemeinsamer Bezug
Freilaufdiode parallel zum Motor	Kathode K an Plus, Anode A an C; Schutz beim Abschalten

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · Schaltplan**

1. Zeichne die Schaltung mit allen Beschriftungen ins Heft. Verfolge Steuerzweig und Motorzweig mit zwei Farben.
2. Erkläre die Aufgabe des Basiswiderstands, der Freilaufdiode und des gemeinsamen GND.

Vor dem Aufbau: Schaltplan im Unterricht prüfen lassen. Motor nicht direkt an einen Arduino-Signalpin anschließen. Die Versorgung muss zu Spannung und Strombedarf des Motors passen; ein beliebiger 9-V-Block ist nicht automatisch geeignet. Versorgung vor Umbauten trennen. Bewegte Luftschraube nicht berühren.